

GeoDeep을 활용한 정사영상 객체 탐지

광주 첨단지구 사례

작성자	공간정보서비스과 청년인턴 이정민
작성일자	2026년 8월 10일

01. 정사영상 다운 받기

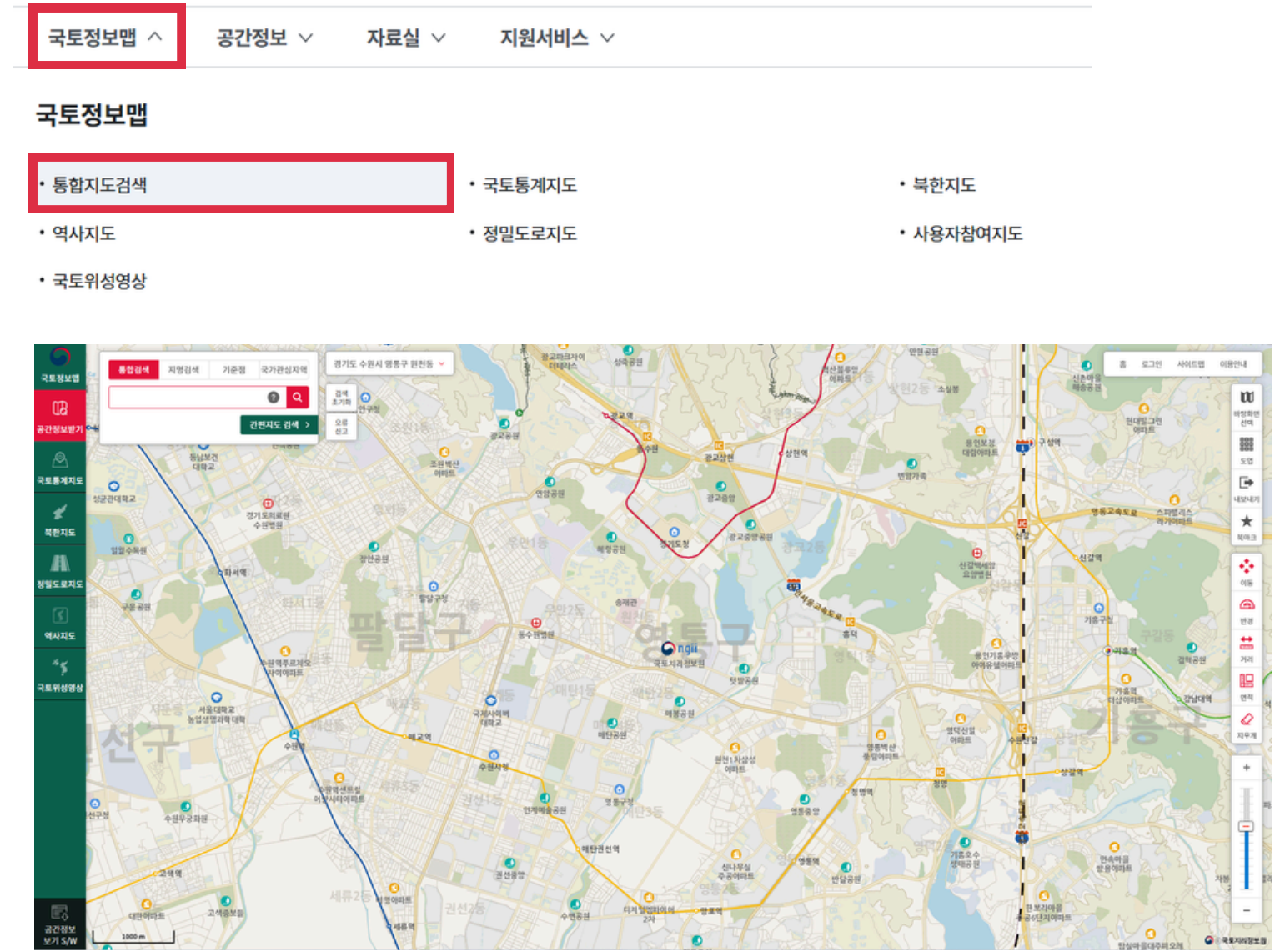
1. 회원가입

국토정보플랫폼 회원가입 후 로그인하기



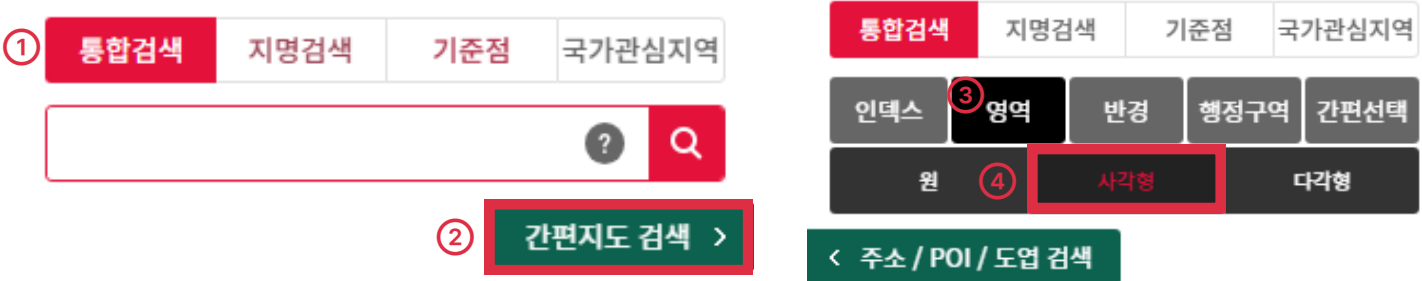
2. 국토정보맵 접속

상단 메뉴 [국토정보맵] → [통합지도검색] 클릭

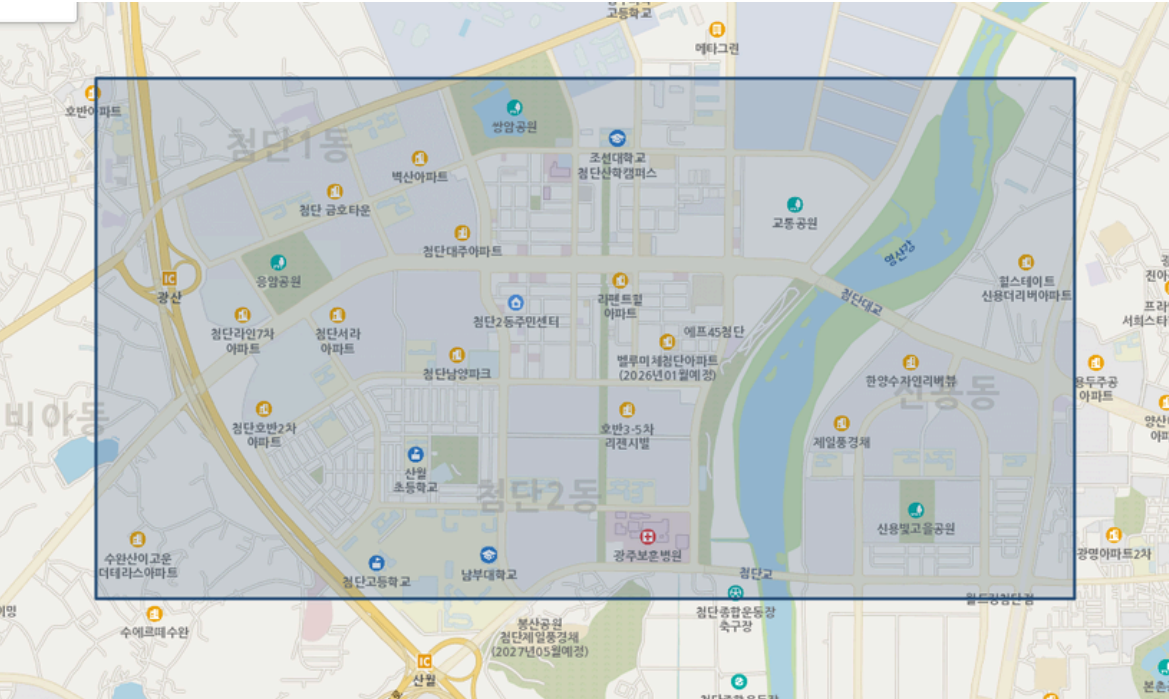


01. 정사영상 다운 받기

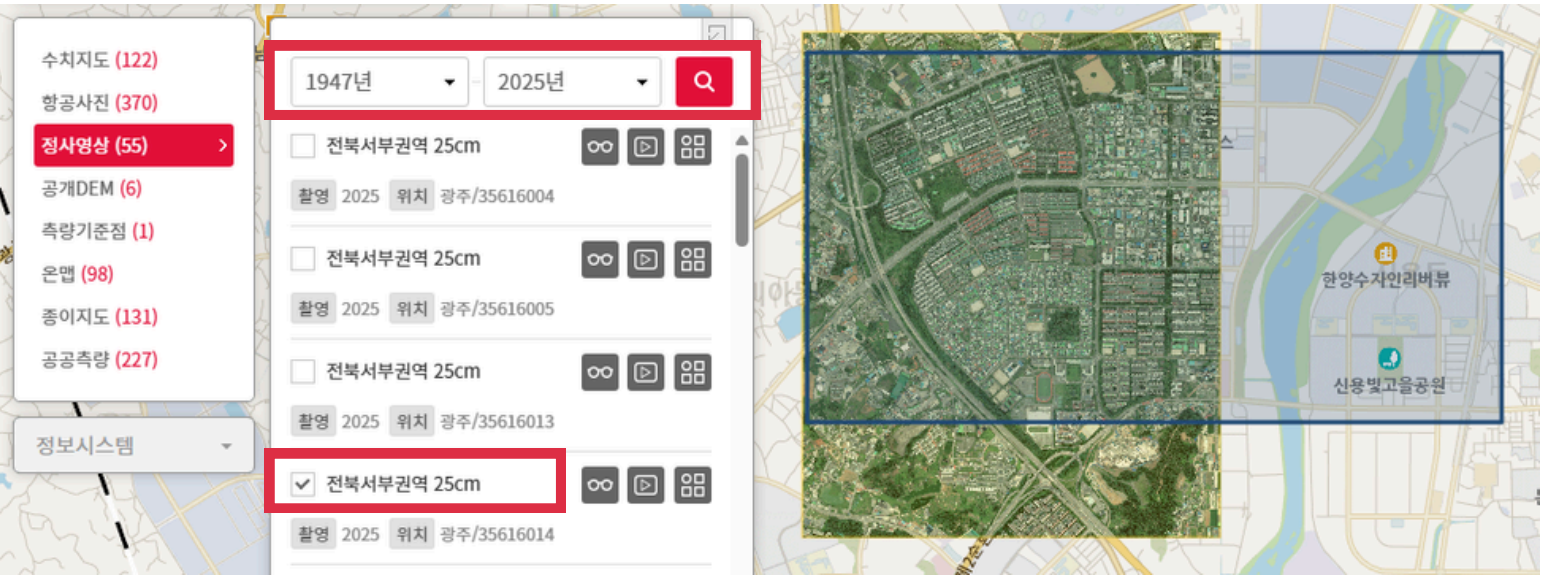
3. 지역 설정 [통합검색] → [간편지도 검색] → [영역] → [사각형] 선택



⑤ 지도에서 다운 받고 싶은 영역 드래그



4. 정사영상 선택 [정사영상] → 원하는 년도의 정사영상을 선택 후, 다운로드 버튼 누르기



오프라인 신청

다운로드

전체 다운로드

01. 정사영상 다운 받기

5. 다운로드 사용 목적, 분석 용도 입력 후 다운로드

다운로드

원활한 다운로드 서비스 운영을 위하여 항공사진을 제외한 다운로드는 1회당 자료를 1GB로 제한합니다.
자료별 평균 용량은 다음과 같습니다.

- 수치지도(10MB), 연속수치지도(무제한), 온맵(75MB), DEM(75MB), 종이지도(10MB), 통계지도(15MB)
- 수치지도는 수치지형도, 수치지형도(v2.0), 토지특성도, 토지이용현황도, 연안해역기본도를 말합니다.
- 항공사진은 1회 다운로드 시 최대 5매 신청이 가능합니다.

신청서 작성 * 필수 입력 항목

이름	이정민	
생년월일 *	2003-02-07	
사용목적 *	제작 및 활용	공간정보 분석 활용
상세용도 *	geol 실습	

사용자 준수사항

☒ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

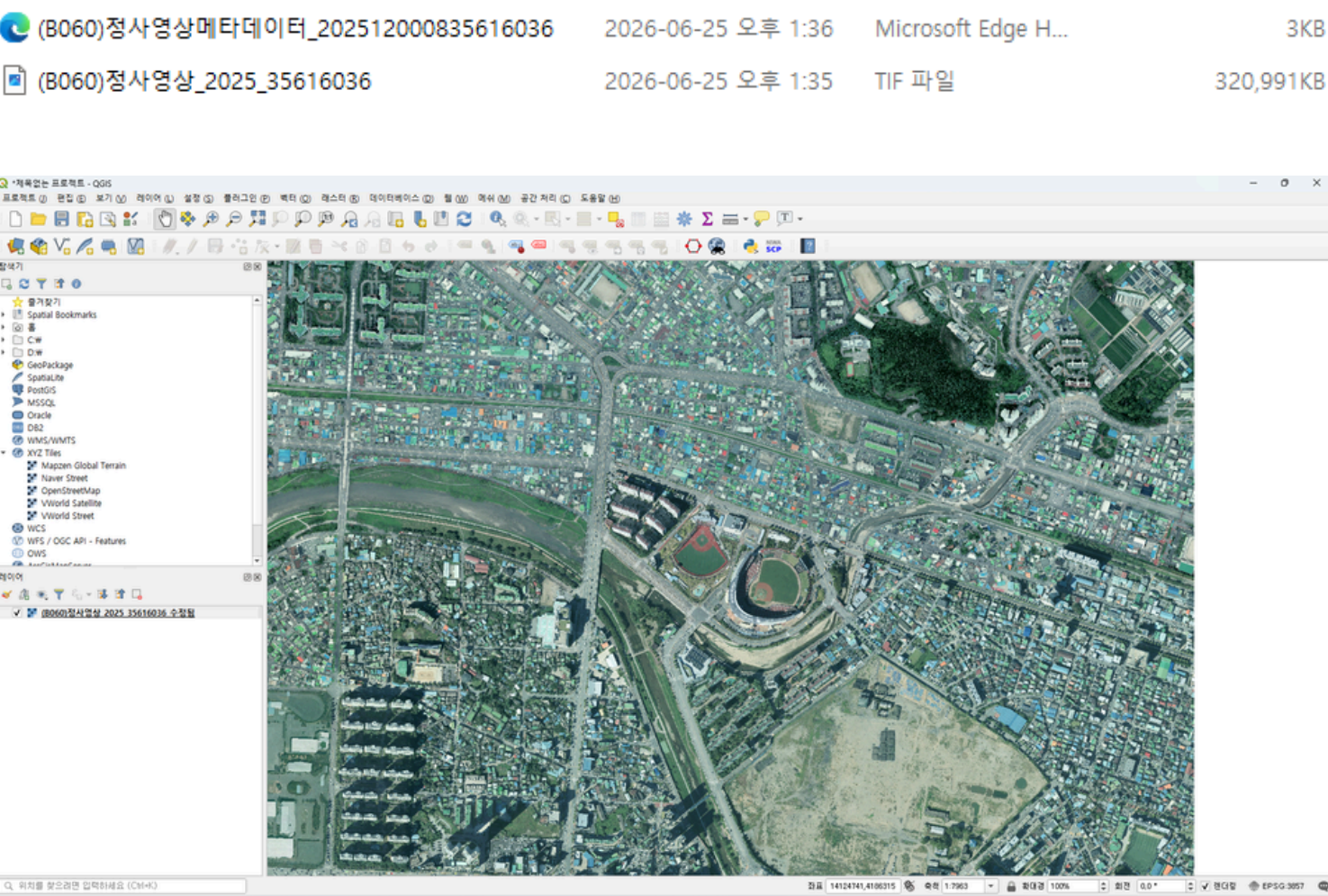
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「국토교통부 국가공간정보 보안관리규정」, 「국토지리정보원 공간정보 제공에 관한 규정」 등 관련법령 및 규정의 준수

※ 공간정보관리법 제16조 및 제21조에 따라, 국토교통부 장관의 허가 없이 측량성과 국외 반출 시, 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음

취소

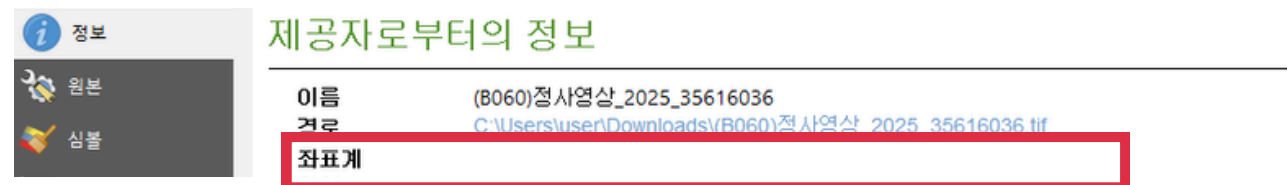
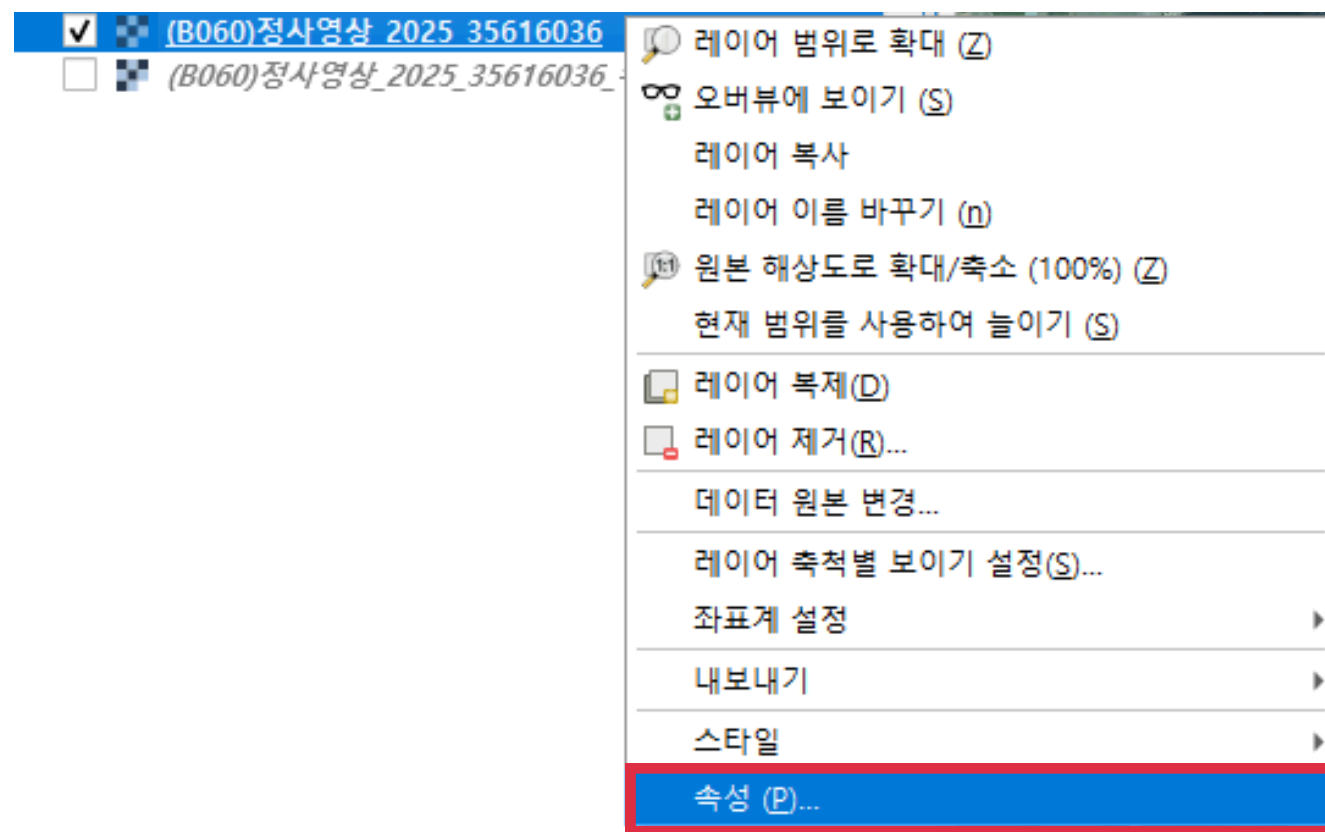
다운로드

6. 정사영상 확인 다운 받은 정사영상을 QGIS에 불러와서 확인



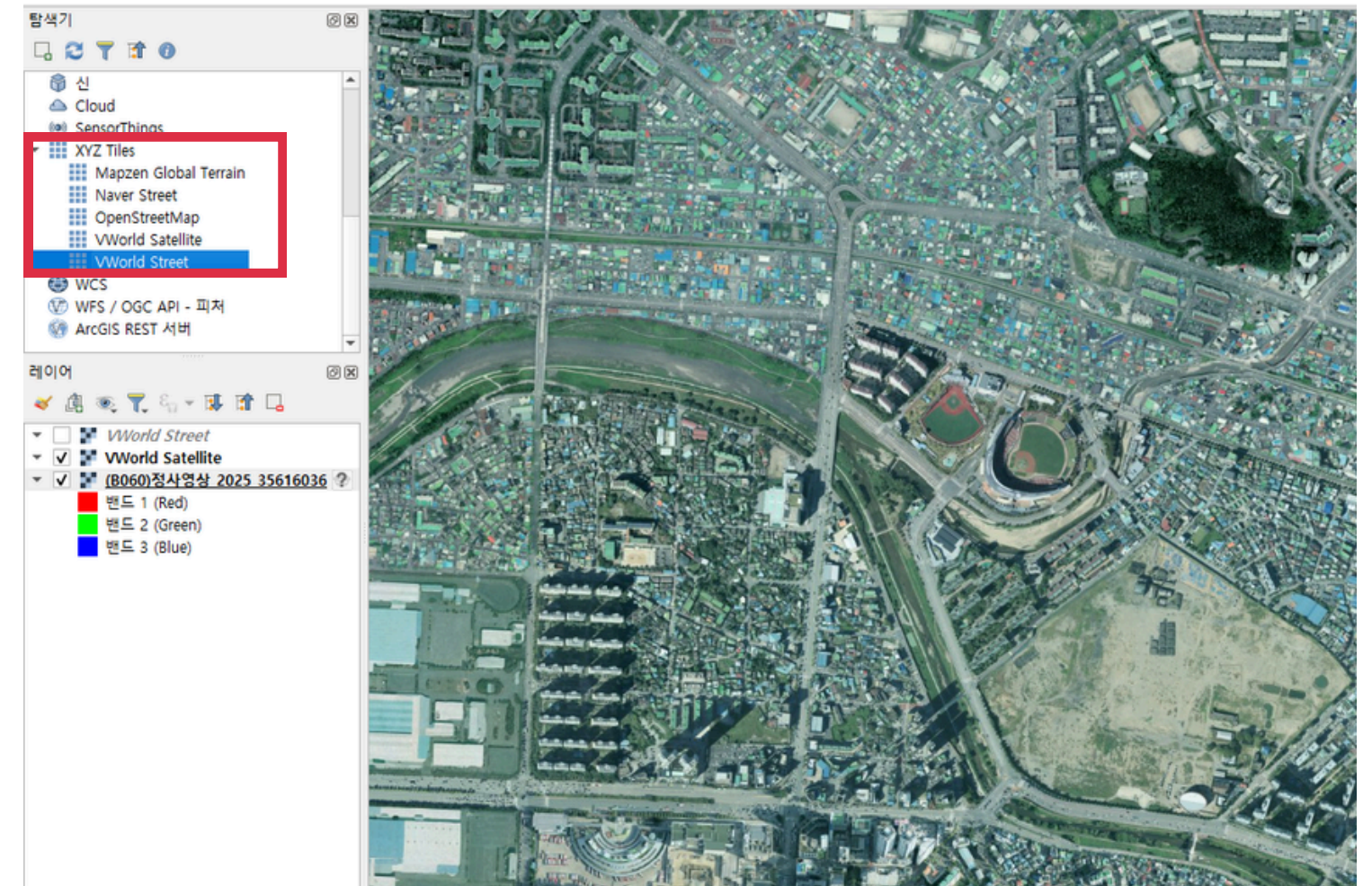
02. 정사영상 지오레퍼런싱

1. 정사영상 좌표계 확인 [레이어] (우클릭) → [속성] → [정보] 에서 정사영상의 좌표계를 확인



→ 좌표계가 부여되지 않은 것을 확인할 수 있음

2. 배경지도 불러오기 [탐색기] → [XYZ Tiles] → [VWorld Satellite]



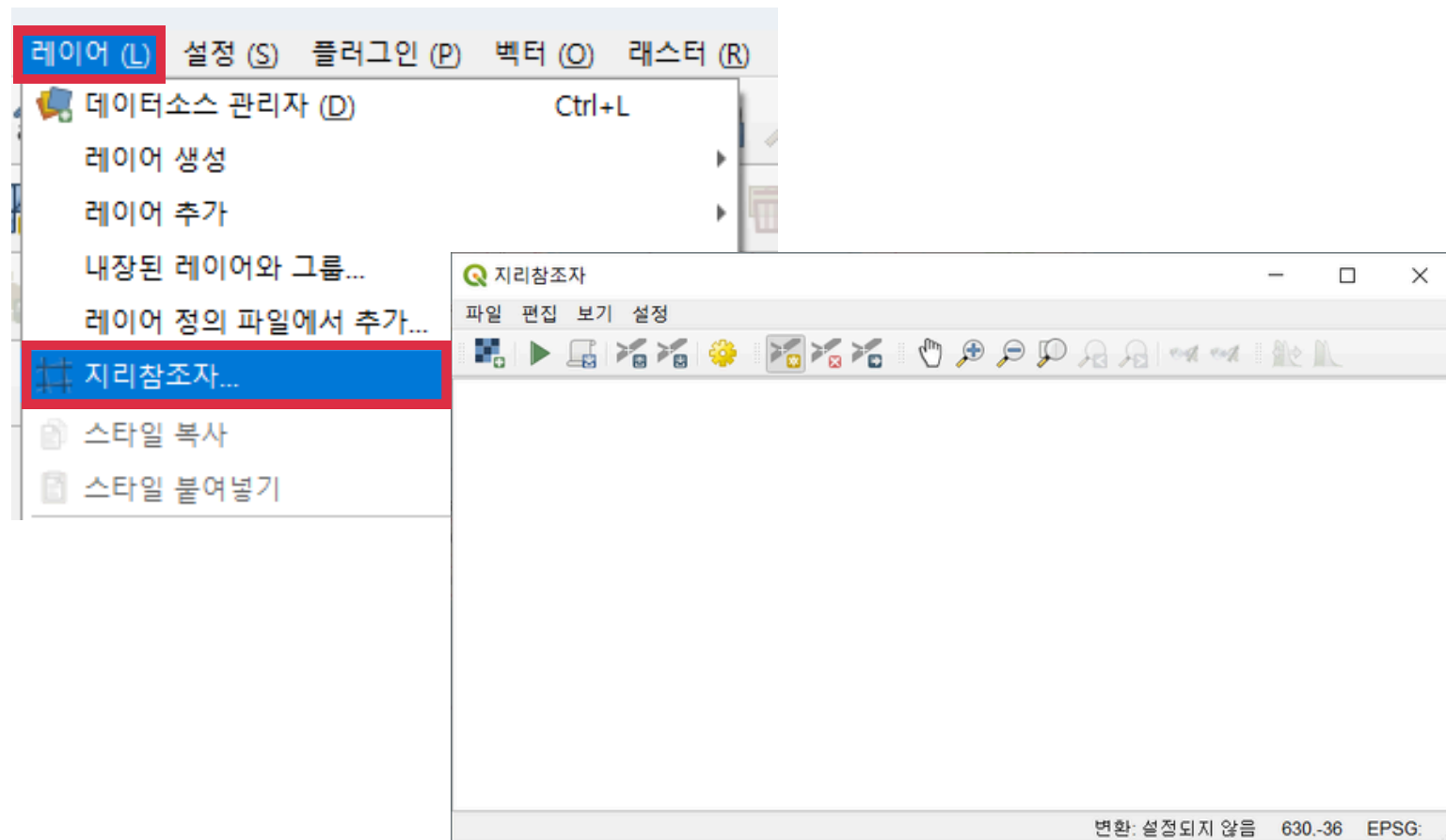
정사영상 위치로 이동 및 확대

02. 정사영상 지오레퍼런싱

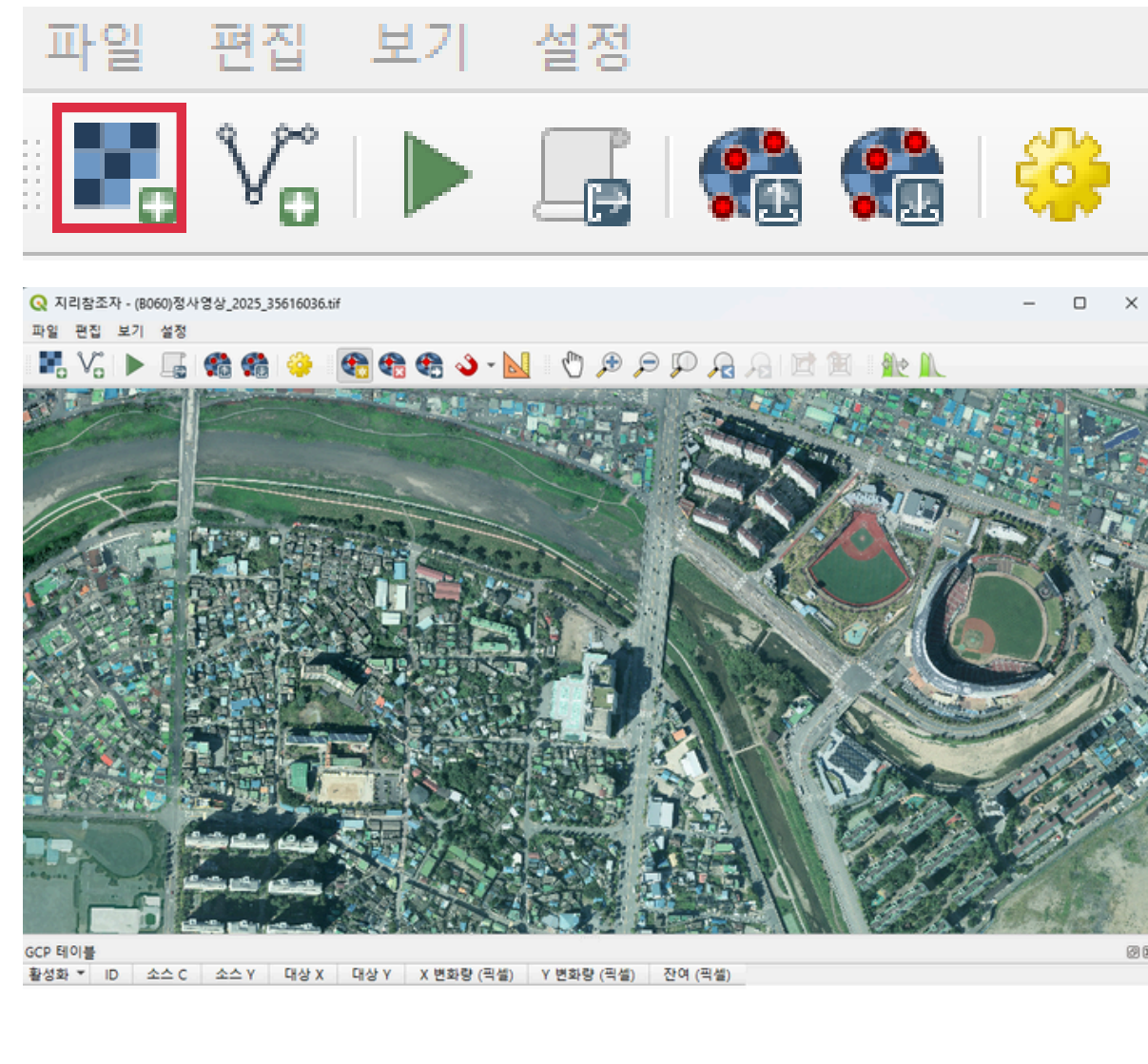
3. 지리참조자 실행 [레이어 탭] → [지리참조자] 클릭

지리참조자(georeferencer)

: 좌표 정보가 없는 래스터 이미지에 실제 좌표를 부여하는 기능

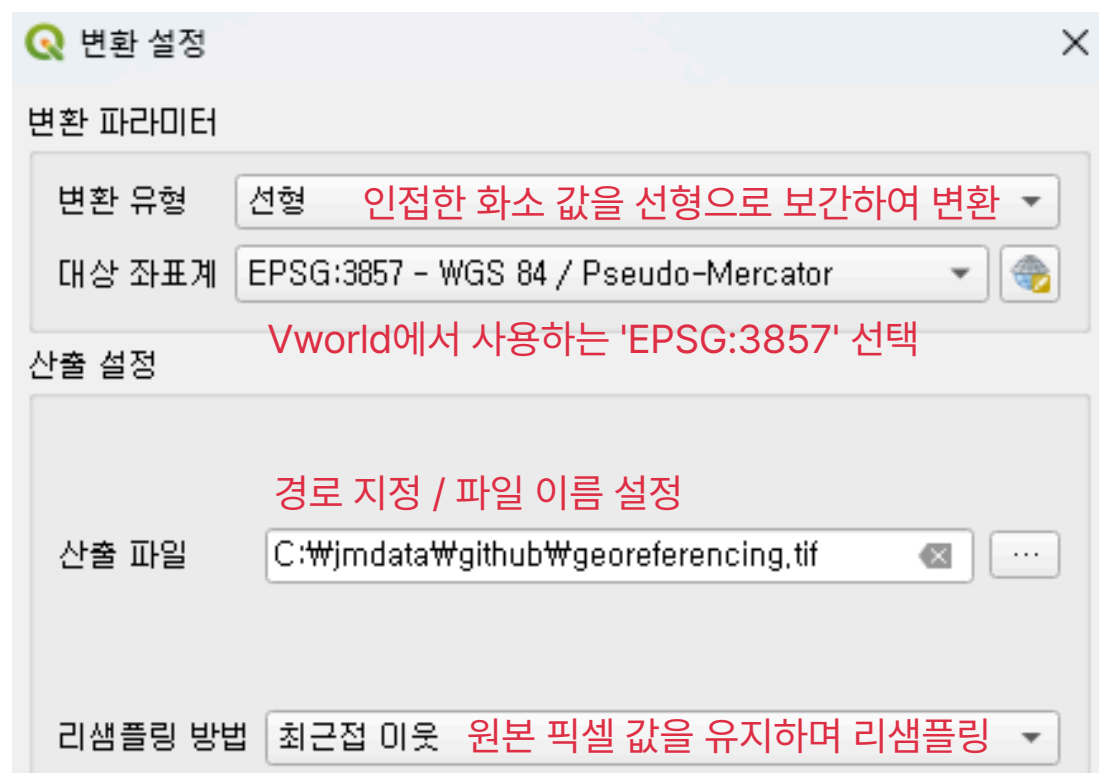


4. 정사영상 열기 [래스터 열기] → 저장경로에 저장된 정사영상 열기



02. 정사영상 지오레퍼런싱

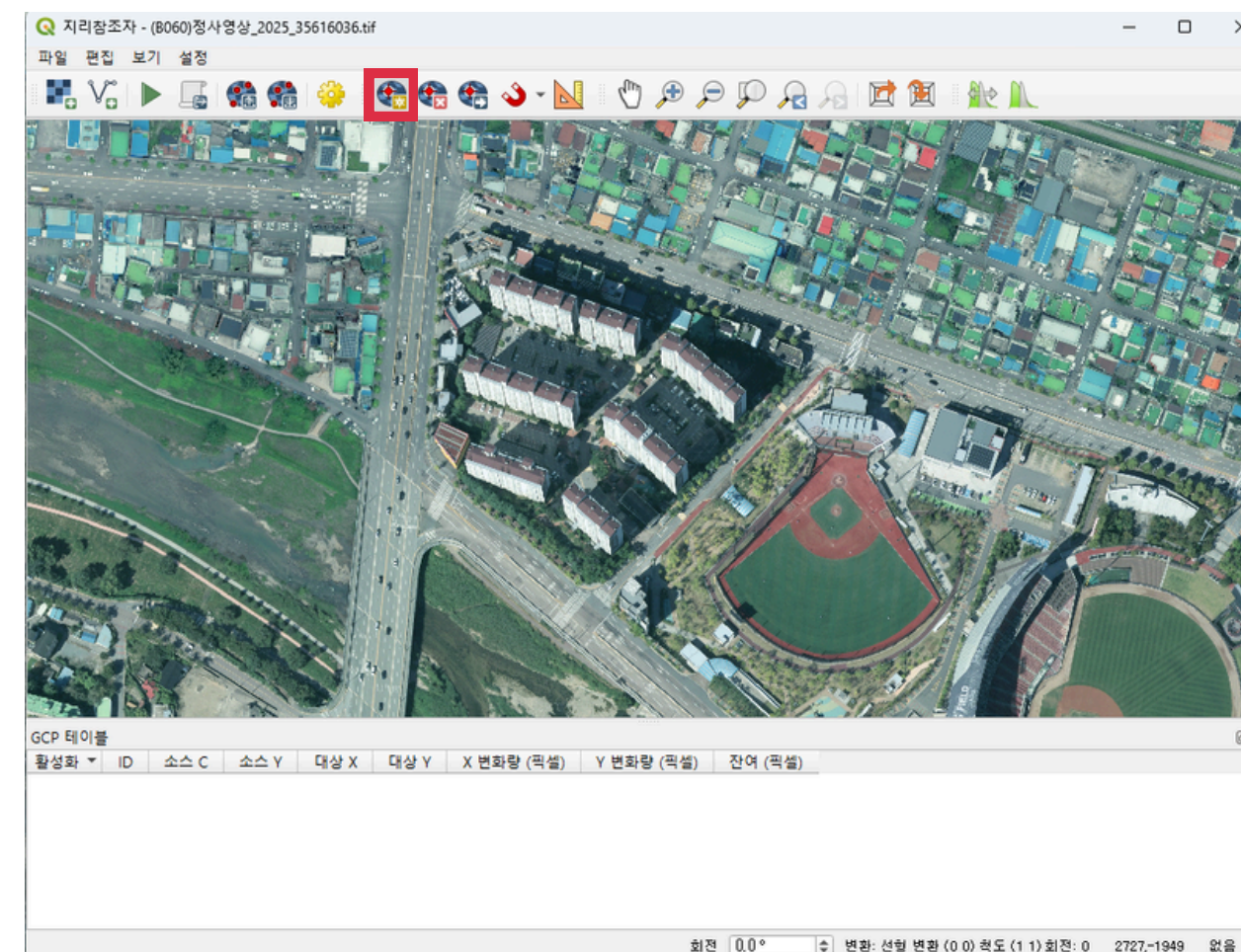
5. 변환 설정 [변환 설정] → 다음과 같이 설정 후 확인 버튼 누르기



6.0 GCP(기준점) 추가 [GCP 포인트 추가] 버튼 클릭

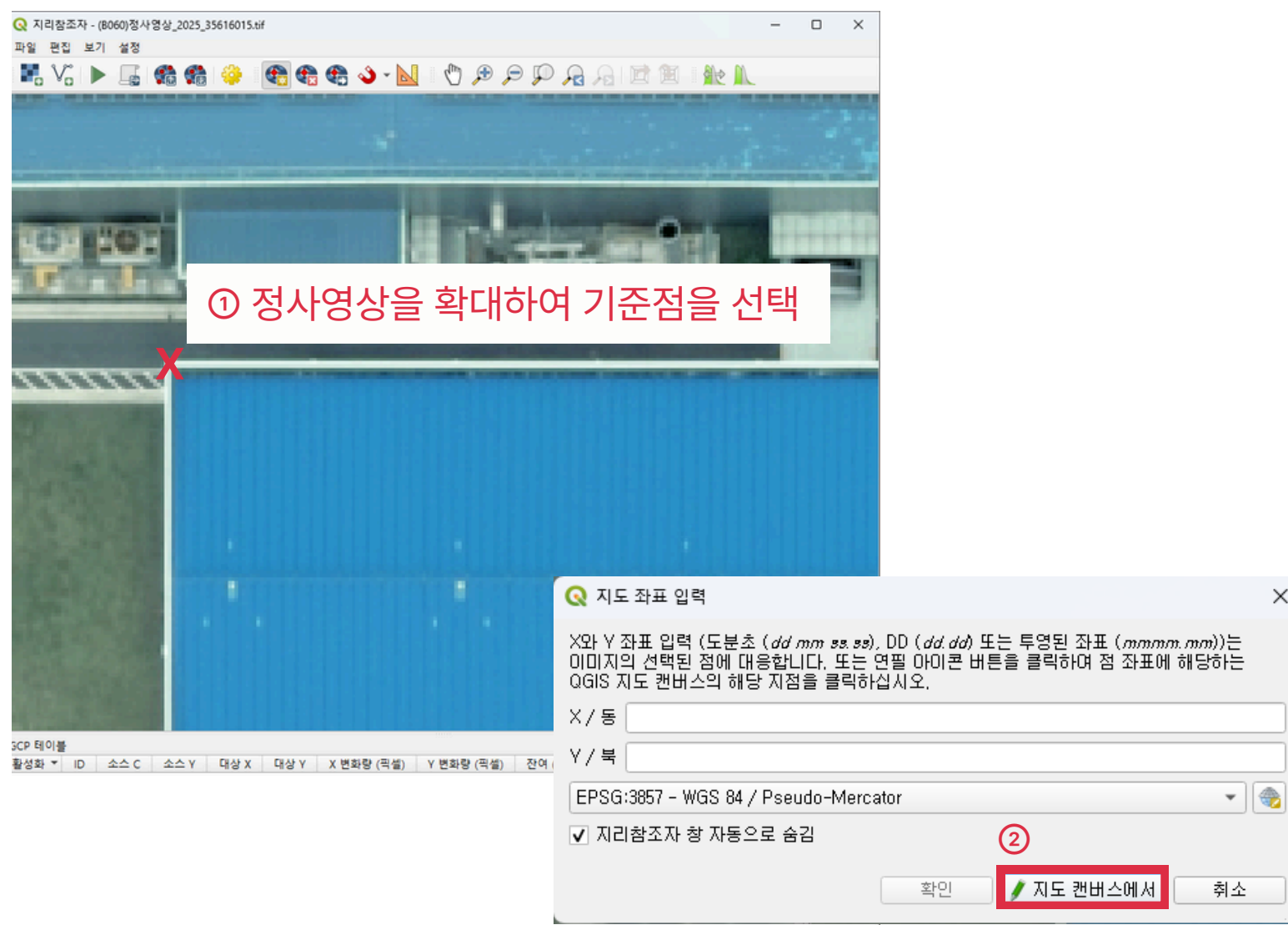
GCP(Ground Control Point)

: 지리참조를 위해 정사영상과 배경지도의 동일한 위치를 연결하는 기준점

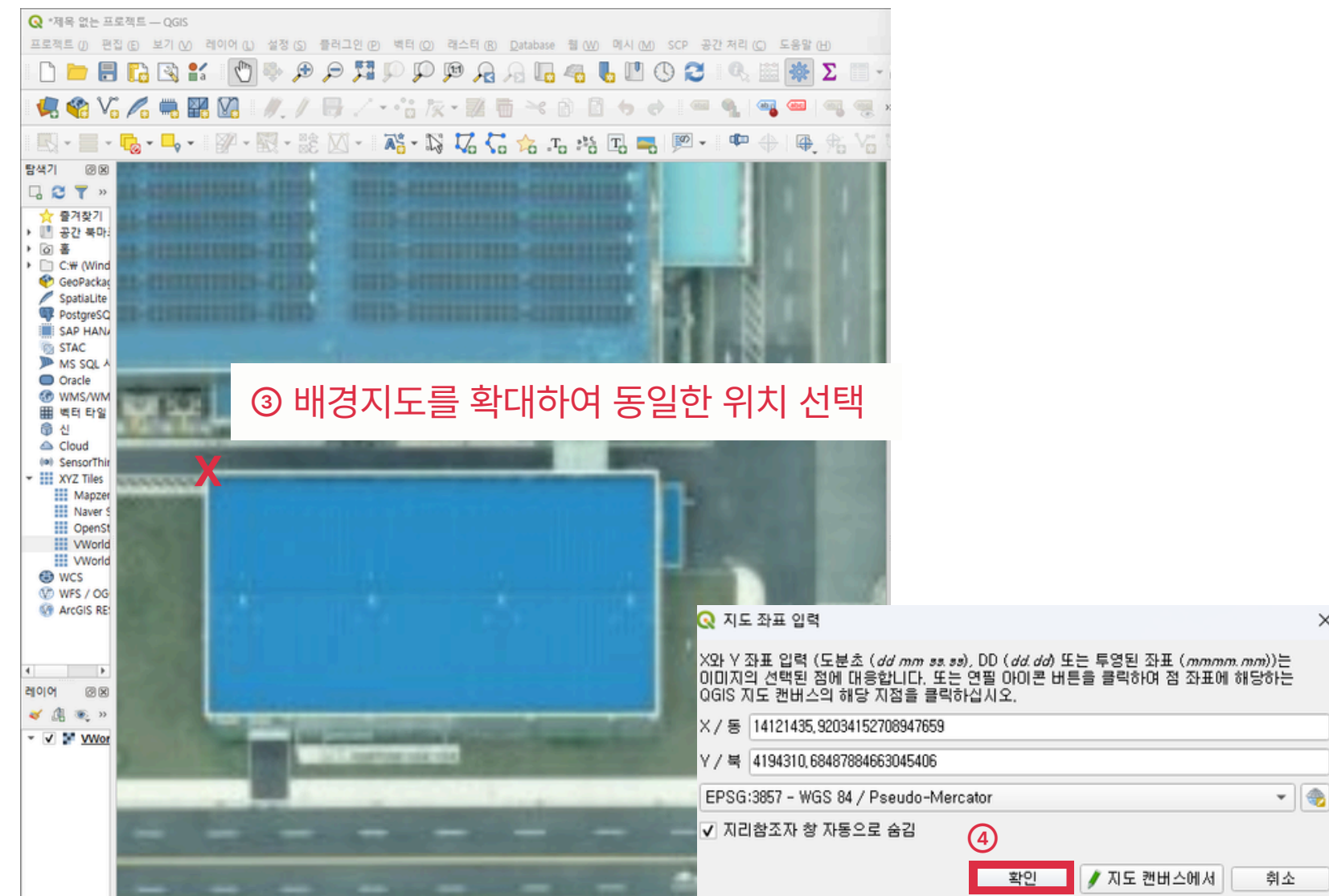


02. 정사영상 지오레퍼런싱

6.1. GCP(기준점) 추가 지리참조자 정사영상



6.2. GCP(기준점) 추가 VWorld 배경지도



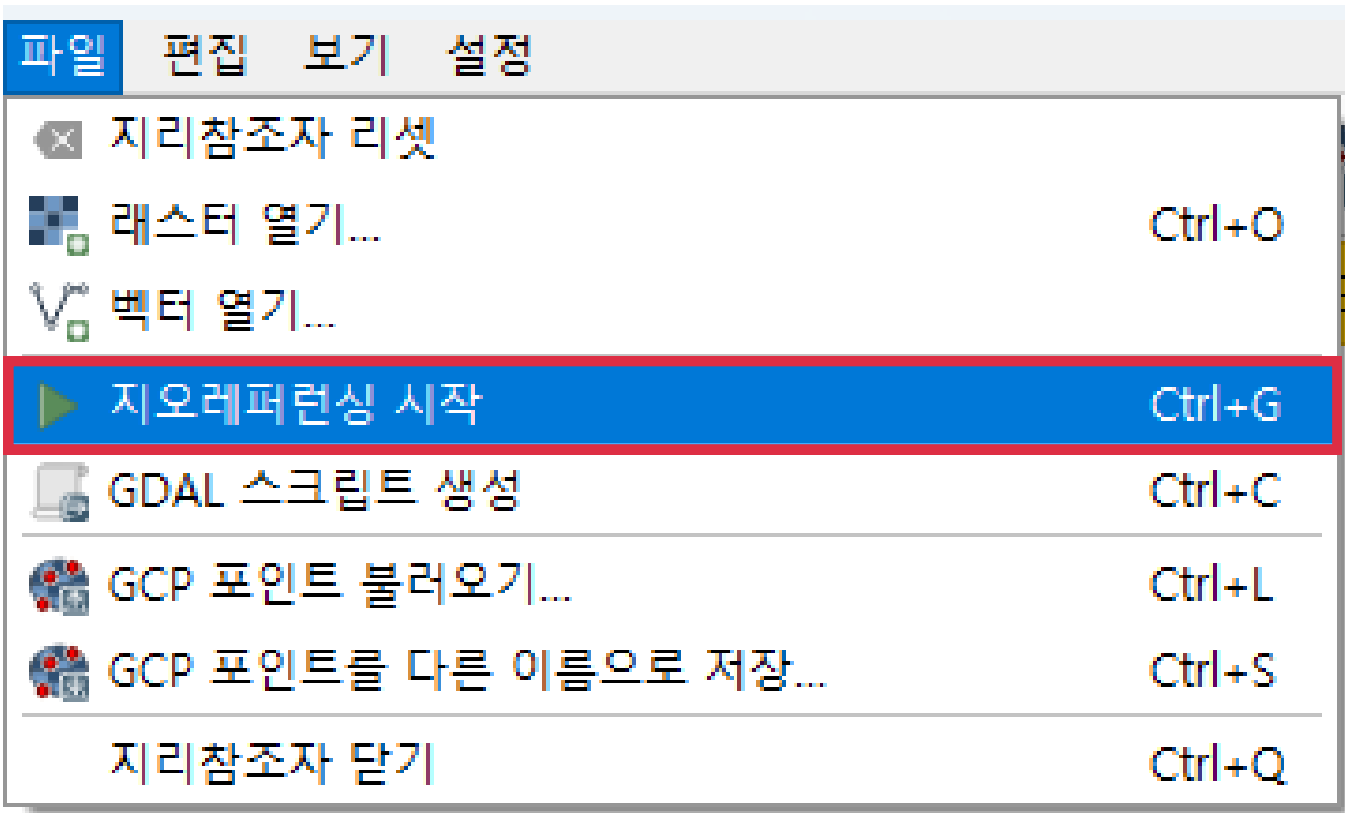
02. 정사영상 지오레퍼런싱

7. GCP(기준점) 추가 GCP point 3개 이상 찍기



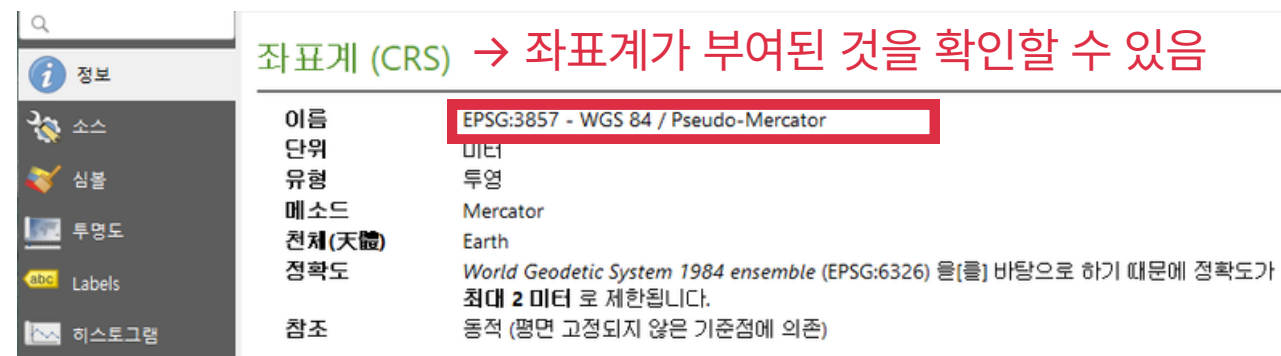
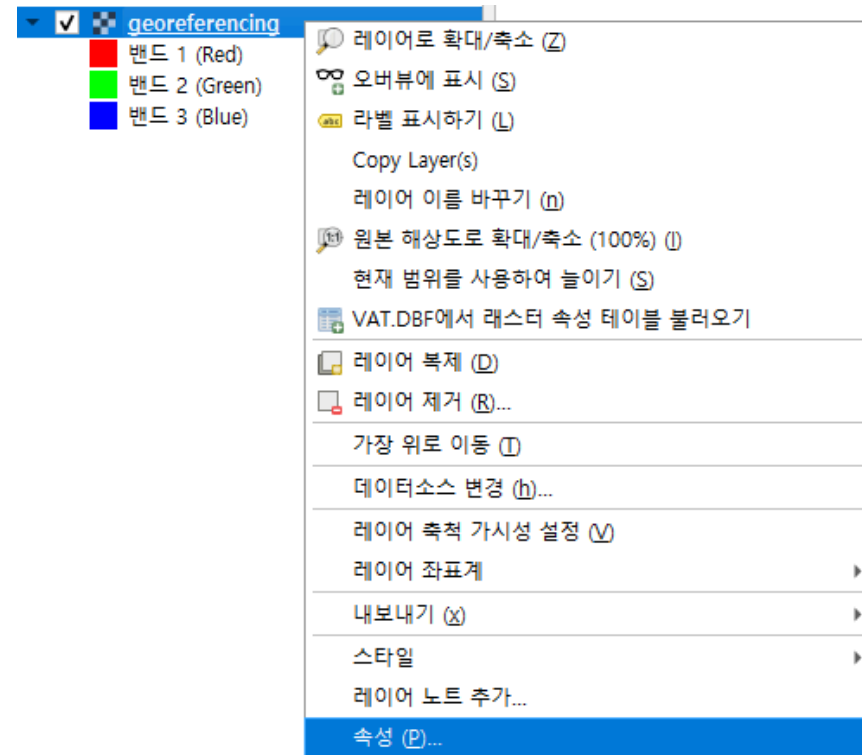
GCP 테이블								
활성화 ▾	ID	소스 C	소스 Y	대상 X	대상 Y	X 변화량 (픽셀)	Y 변화량 (픽셀)	잔여 (픽셀)
✓	0	2039.5490	-813.662936	14121435.92	4194310.68	-7.623095	-0.478932	7.638125
✓	1	2264.6941	-813.965912	14121504.68	4194310.82	-7.790423	-1.235304	7.887754
✓	2	1422.7973	-3289.2798	14121249.25	4193549.89	-1.590242	1.942495	2.510409
✓	3	2390.7146	-2888.0495	14121544.37	4193673.75	-3.959205	-0.236653	3.966272
✓	4	1485.5611	-8232.7678	14121270.76	4192032.31	6.008424	1.495990	6.191861
✓	5	915.200850	-8812.1920	14121095.62	4191854.42	3.371434	1.512460	3.695146
✓	6	2783.9465	-9991.2196	14121667.43	4191493.77	5.400688	-2.821590	6.093341
✓	7	2890.7578	-9883.5019	14121700.31	4191526.03	6.182419	-0.178464	6.184994

8. 지오레퍼런싱 시작 [파일] → [지오레퍼런싱 시작]

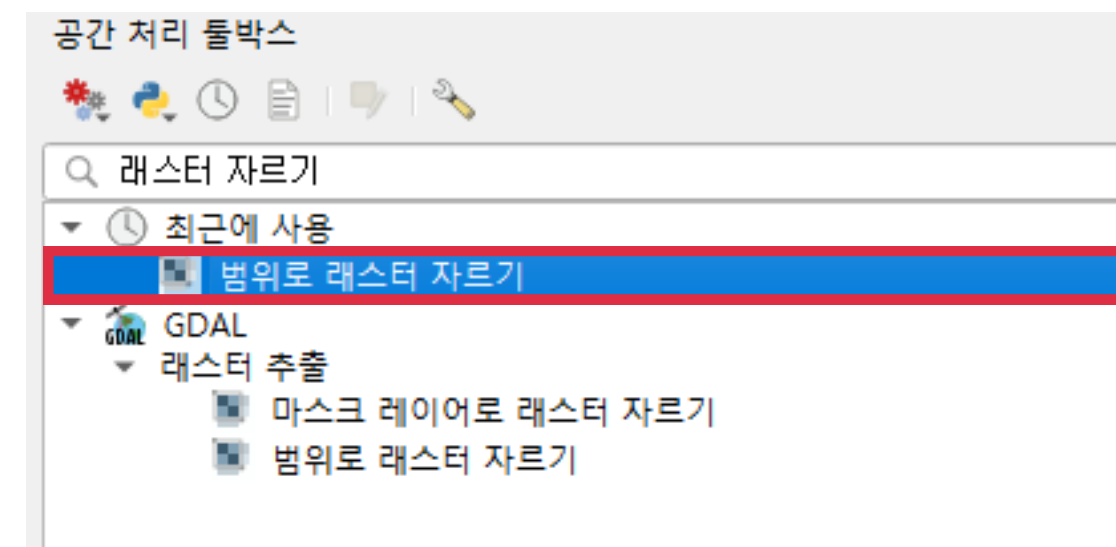
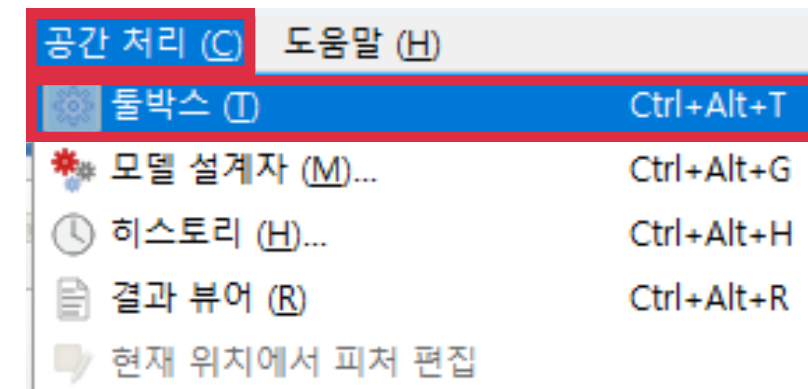


02. 정사영상 지오레퍼런싱

9. 결과 확인 산출물 레이어 우클릭 → [속성] → [정보] → 좌표계 확인

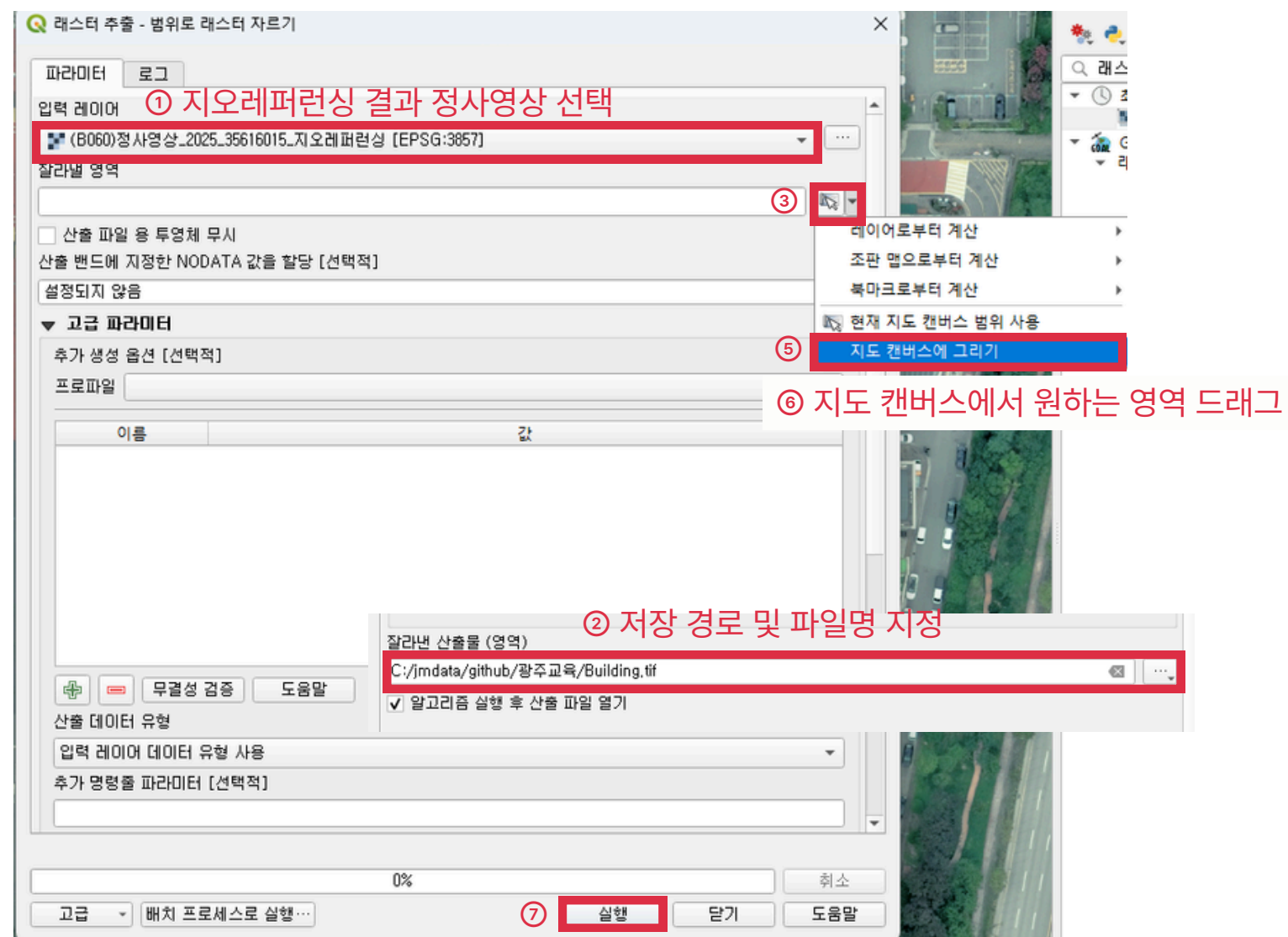


10. Clip 툴박스 실행 [공간 처리] → [툴박스] → '래스터 자르기' 검색 → [범위로 래스터 자르기] 클릭



02. 정사영상 지오레퍼런싱

11. 파라미터 설정



12. Clip 결과 확인



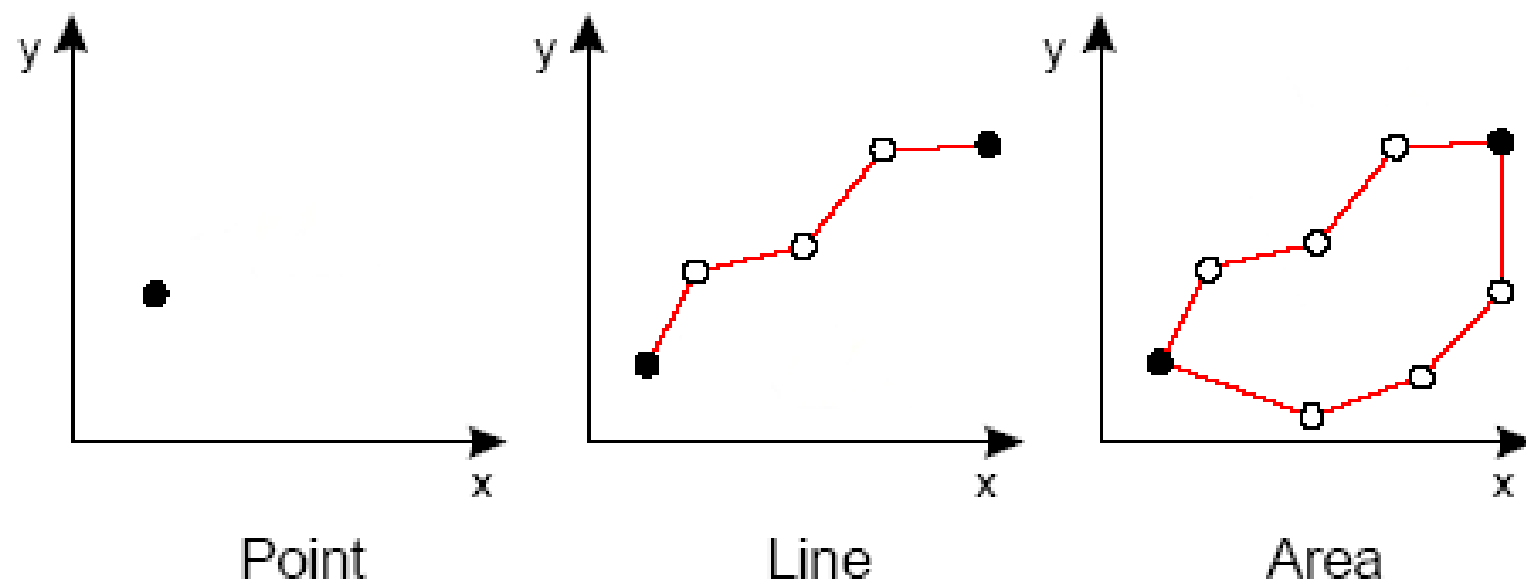
벡터와 래스터

벡터 데이터

점, 선, 면 과 같은 기하학적인 요소를 사용하여 지리적인 개체를 표현

→ 각 객체의 위치와 형태를 좌표값으로 저장

예시: 도로망, 행정구역, 건물

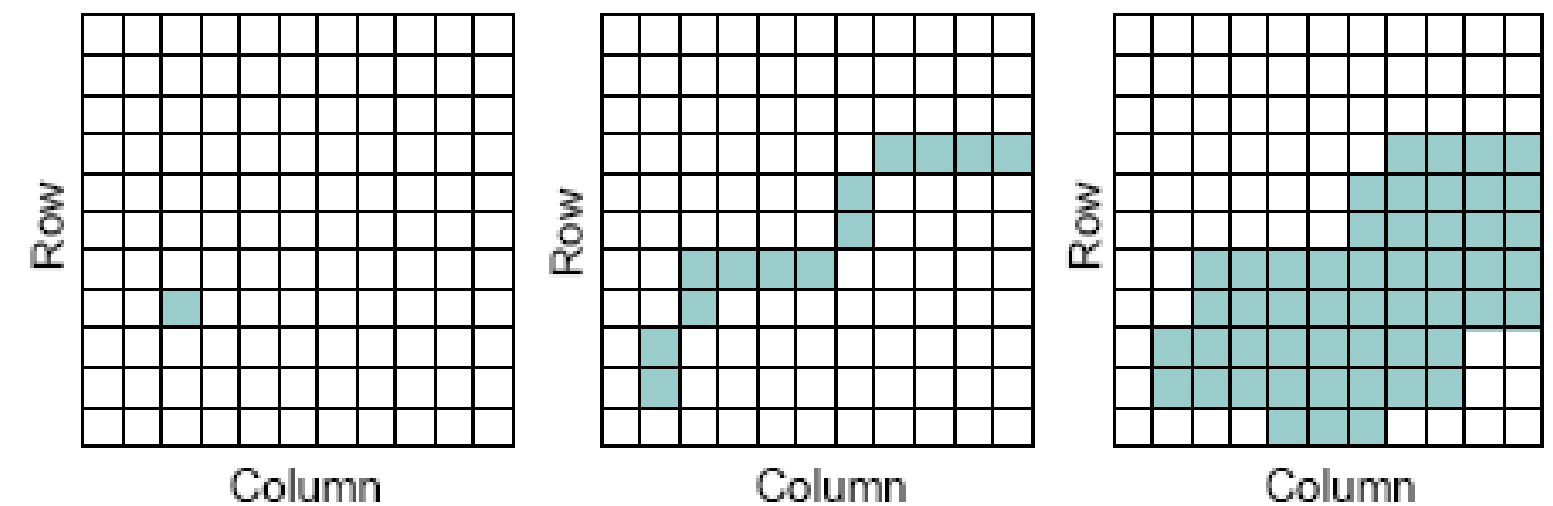


래스터 데이터

격자 또는 그리드 형태로 지리적인 개체를 표현

→ 각 픽셀에 값을 저장

예시: DEM, 위성영상



GeoDeep

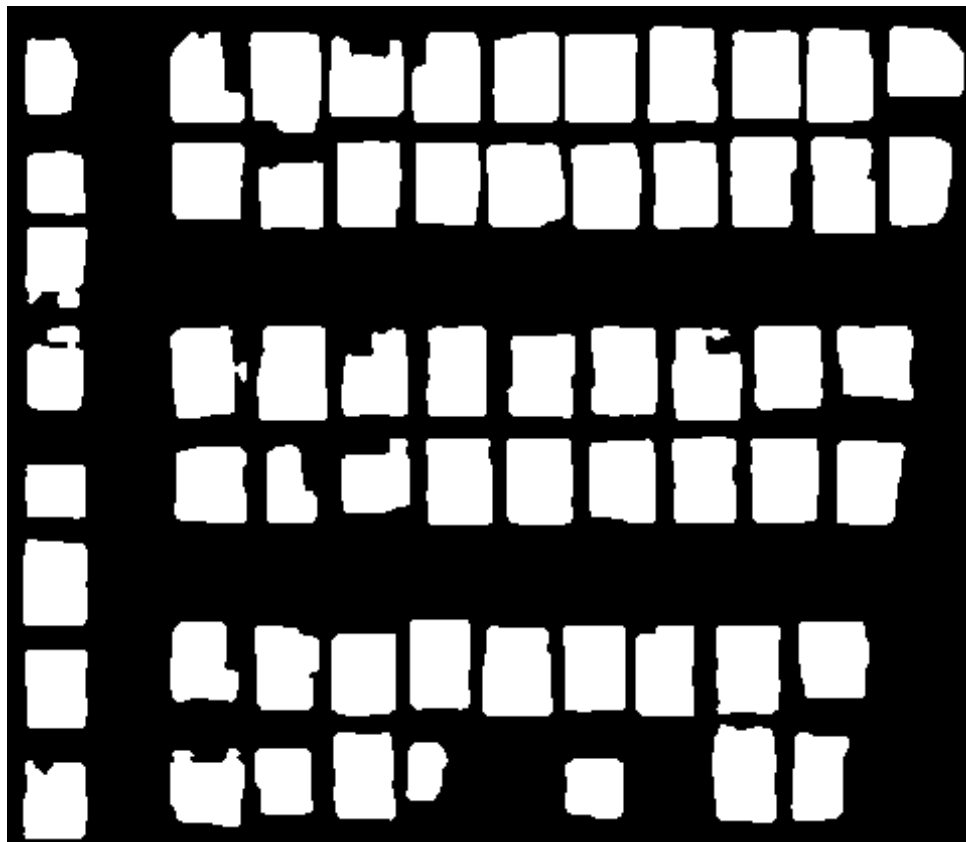
- GeoTIFF와 같은 지리공간 래스터 데이터를 대상으로 AI 기반 객체 탐지와 의미론적 분할을 수행할 수 있는 Python 오픈소스 라이브러리
- 사전학습 모델을 제공하므로, 별도의 모델 학습 과정 없이 정사영상에서 건물, 도로, 차량 등 특정 객체 탐지 및 분할 가능



GeoDeep

Segment - 건물 마스크 생성

각 픽셀에서 특정 객체에 해당하는 부분을 마스크로 분할 → Output : 래스터
모델 예시 : roads, buildings



Detect - 객체 탐지

영상 내 객체를 bounding box 형태로 탐지 → Output : 벡터
모델 예시 : cars, trees, planes, aerovision, utilities, waldo30_nano

